Barème



Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le quotient de deux nombres de signes contraires est **négatif**. *[1]*

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité.

…/1 …/1 $48 : (-6) = -8$ car $(-8) \times (-6) = 48$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-48) : (-6) = 8$ **b)** $45 : (-9) = -5$

…/1 …/1 **c)** $(-6{,}3) : 3 = -2{,}1$ **d)** $(-5) : (-0{,}1) = 50$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

…/4 Complète. (1 point par nombre)

…/1 …/1 **a)** $(-48) : -8 = 6$ **b)** $35 : (-5) = -7$

…/1 …/1 **c)** $15 : -6 = -2{,}5$ **d)** $-6 : (-0{,}5) = 12$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *G* : signe 1 ; quotient 0,5 ; résultat 0,5. *H* : signe 1 ; quotient 1 ; résultat 1.

$G = \dfrac{-21}{-6}$ $H = \dfrac{(-8) \times 5}{-4}$

…/1 …/1 signe : **deux signes moins,** + signe : **2 facteurs négatifs,** +

…/0,5 …/1 $G = \dfrac{21}{6}$ $H = \dfrac{40}{4}$

…/0,5 …/1 $G = 3{,}5$ $H = 10$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Au parc éolien en mer de Fécamp, un plongeur inspecte une fondation d'éolienne (situation fictive). Partant de la surface, il descend régulièrement de 18 m en 5 minutes.

1 Écris une division donnant la variation de son altitude par minute. **(2 points)**

division …/1
signe …/1

$(-18) : 5$ ***[division par 5 : 1 ; dividende négatif : 1]***

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

résultat …/1
phrase …/1

Résultat : $(-18) : 5 = -3{,}6$
Phrase : son altitude varie de $-3{,}6$ **m par minute (baisse de** $3{,}6$ **m par minute).**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Calcule, puis retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $\dfrac{(-9)\times(-8)}{6\times(-4)} = -3$ *[3 facteurs négatifs ; 72 : 24 = 3]*

…/0,5 **b)** $3{,}6 : (-0{,}4) = -9$ *[vérif. :* $(-9)\times(-0{,}4) = 3{,}6$*]*